Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 2 — Representar una inequació amb dues variables

Dibuixar la recta frontera, decidir si la vora hi entra i triar el semiplà solució.

1.1 Idea clau

Ja sabem que una inequació amb dues variables té per solució una **zona del pla**. Avui aprenem a **dibuixar-la** amb un procediment fix de tres passos. La clau és que la recta que surt d'igualar la inequació parteix el pla en dos **semiplans**, i un d'ells és la solució.

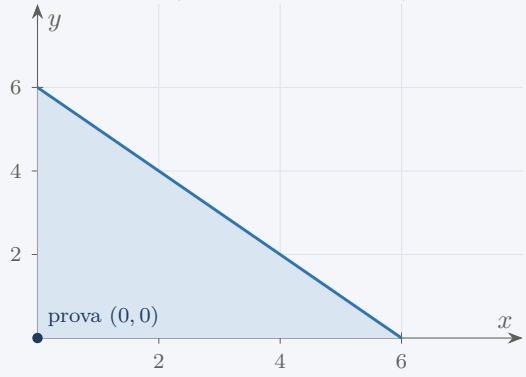
Com representar una inequació amb dues variables

1. **Recta frontera:** canvia la desigualtat per una **igualtat** i dibuixa la recta. Per fer-ho, busca dos punts (per exemple, on talla cada eix).
2. **Tipus de línia: contínua** si la vora hi entra ($\leq$ o $\geq$), **discontínua** si no ($<$ o $>$).
3. **Semiplà solució:** tria un **punt de prova** senzill (sovint l'origen $(0,0)$) i comprova si compleix la inequació. Si *sí*, la solució és el seu costat; si *no*, l'altre. Ombreja el costat correcte.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — representar $x + y \leq 6$

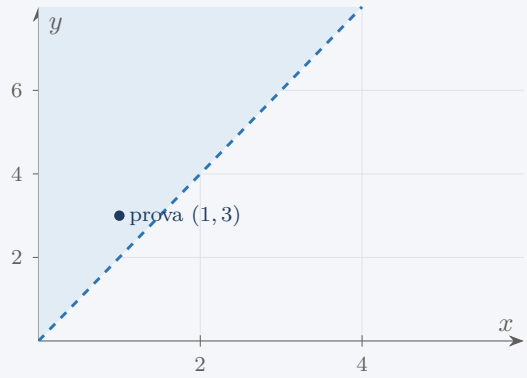
Pas 1. Recta frontera: $x + y = 6$. Talla els eixos a $(6,0)$ i $(0,6)$. **Pas 2.** Com que és $\leq$, la línia és **contínua** (la vora hi entra). **Pas 3.** Punt de prova $(0,0)$: $0+0=0\leq 6$, **cert**. Per tant la solució és el costat de l'origen (a sota de la recta).



$x + y \leq 6$: recta contínua i semiplà del costat de l'origen.

Exemple 1.2 — representar $y > 2x$ (vora exclosa)

Pas 1. Recta frontera $y = 2x$, que passa per $(0,0)$ i $(2,4)$. **Pas 2.** Com que és $>$ (estricte), la línia és **discontínua** (la vora *no* hi entra). **Pas 3.** L'origen és just sobre la recta, així que triem un altre punt de prova, per exemple $(1,3)$: $3 > 2\cdot 1 = 2$, **cert**. La solució és el seu costat (per damunt de la recta).



$y > 2x$: recta discontínua (vora exclosa) i semiplà de sobre.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — representar pas a pas

Representa la inequació $2x + y \leq 8$.

Solució. **Pas 1.** Recta frontera $2x + y = 8$: si $x = 0$, $y = 8$, punt $(0, 8)$; si $y = 0$, $2x = 8 \Rightarrow x = 4$, punt $(4, 0)$. **Pas 2.** És $\leq$: línia **contínua**. **Pas 3.** Prova $(0, 0)$: $2 \cdot 0 + 0 = 0 \leq 8$, cert. Solució: el costat de l'origen (sota la recta).



Resposta: Recta contínua per $(0, 8)$ i $(4, 0)$; semiplà del costat de l'origen.

Exercici resolt 1.2 — decidir el semiplà amb un punt de prova

Per a la inequació $x - y \geq 2$, sense dibuixar, decideix si el punt $(0, 0)$ és a la zona solució o no.

Solució. Substituïm $(0, 0)$: $0 - 0 = 0 \geq 2$ és **fals**. Per tant l'origen **no** és a la zona solució: la solució és el semiplà del costat *contrari* a l'origen.

Resposta: $(0, 0)$ no compleix; la solució és el semiplà oposat a l'origen.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Per a cada inequació, troba els dos punts on la recta frontera talla els eixos:

a) $x + y = 10$

b) $3x + 2y = 12$

1.2 Digues si la línia frontera ha de ser contínua o discontínua:

a) $x + y \leq 5$
b) $y > 3x$
c) $2x - y \geq 1$
d) $x < 4$

1.3 Usa el punt de prova $(0, 0)$ per decidir, en cada cas, si l'origen és a la zona solució:

a) $x + y \leq 7$
b) $2x + y \geq 6$
c) $y < x + 1$

1.4 Representa la inequació $x + 2y \leq 8$ seguint els tres passos (recta frontera, tipus de línia, semiplà).

1.5 Representa la inequació $y \geq x$ (compte: l'origen és sobre la recta; tria un altre punt de prova).

1.6 (Context social) Una entitat dedica x hores a tallers i y a acompanyament, amb un màxim de 20 hores: $x + y \leq 20$. Representa la inequació i marca tres punts de la regió que tinguin sentit (hores no negatives).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 2

1.1 (a) $(10, 0)$ i $(0, 10)$; (b) $(4, 0)$ i $(0, 6)$.

1.2 (a) contínua ($\leq$); (b) discontínua ($>$); (c) contínua ($\geq$); (d) discontínua ($<$).

1.3 (a) $0 \leq 7$ cert: l'origen **sí**; (b) $0 \geq 6$ fals: **no**; (c) $0 < 1$ cert: **sí**.

1.4 Recta frontera $x + 2y = 8$ per $(8, 0)$ i $(0, 4)$, contínua; prova $(0, 0)$: $0 \leq 8$ cert, semiplà de l'origen (sota la recta).

1.5 Recta $y = x$ per $(0, 0)$ i $(2, 2)$, contínua ($\geq$); prova $(0, 2)$: $2 \geq 0$ cert, semiplà de sobre la recta.

1.6 Recta $x + y = 20$ per $(20, 0)$ i $(0, 20)$, contínua; semiplà del costat de l'origen. Punts vàlids (no negatius): p. ex. $(10, 5)$, $(0, 15)$, $(8, 8)$.